Hafta / tarih: 5. Hafta 28.10.2026 - 04.11.2026

Çalıştığım konu: Veri Analizi ve Görselleştirme

Kullandığım kaynaklar:

Kaggle Learn – Data Visualization

Matplotlib documentation

Google Colab

Öğrendiğim yeni kavramlar: Kategorik ve Sayısal Değişken Analizi, Bar Chart, Histogram & KDE (Yoğunluk Eğrisi), Box Plot (Kutu Grafiği), IQR & Aykırı Değer (Outlier) Tespiti, Scatter Plot (Saçılım Grafiği), Korelasyon, Veri Temizleme Doğrulaması (isnull().sum(), value_counts()).

Yaptığım uygulama: Titanic veri seti (train.csv) üzerinde 5.2 Veri Seti Seçim Kontrol Listesi eksiksiz dolduruldu. Veri temizleme sürecinde Age değişkeni medyan, Embarked değişkeni mod değeri ile dolduruldu. Her iki adımda da temizleme öncesi ve sonrası isnull().sum() ile value_counts() doğrulamaları yapıldı. Aşırı eksik değere sahip Cabin sütunu veri setinden ayıklandı. Ardından Pclass, Sex, Age, Fare ve Survived değişkenleri üzerinden Bar Chart, Histogram, Box Plot ve Scatter Plot görselleştirmeleri üretildi. Her bir grafiğin altına bu grafik bize ne anlatıyor ve neden bu grafik türü seçildi açıklamaları eklendi.

Kullandığım veri seti: Titanic – train.csv

Ürettiğim notebook / dosya: 05_visual_analysis.ipynb

Öğrendiğim en önemli 3 şey:

Veri temizleme adımlarında isnull().sum() ve value_counts() ile önce/sonra kontrolü yapmanın veri bütünlüğünü ve doğruluğunu teyit etmedeki önemi.

Grafik türü seçiminin verinin ölçeğine ve amacına göre belirlenmesi (kategorik grupları kıyaslarken Bar Chart, sürekli dağılım için Histogram, çeyreklik ve aykırı değer tespiti için Box Plot, çok değişkenli ilişkileri yakalamak için Scatter Plot).

Yalnızca görsel üretmekten öte eksenleri, eğrileri ve aykırı noktaları doğru okuyarak veriyi anlama.

Zorlandığım konu: Oluşturulan grafiklerin çıktılarını doğru okumak, eksenler arasındaki ilişkileri yorumlamak ve grafiklerin sunduğu görsel desenlerden anlamlı çıkarımlar yapmakta zorlandım.

Sormak istediğim konu: Box Plot analizinde tespit ettiğimiz aşırı uçtaki aykırı değerleri (örneğin 500 üzeri bilet ücretleri) ilerleyen makine öğrenmesi aşamalarında doğrudan silmeli miyiz yoksa veri setinde tutmak model performansı açısından daha mı sağlıklıdır?

Gelecek hafta hedefim: Hafta 6 kapsamında Machine Learning Temelleri konusuna çalışarak temel problem türlerini (Classification, Regression, Clustering) ve model kurma sürecini kavramak.